1.3.1 Определение модуля Юнга по измерениям растяжения проволоки

1.3.2 Определение модуля кручения

Анаит Хачоян

Б03-503

1.3.1 Определение модуля Юнга по измерениям растяжения проволки

Аннотация

Цель работы: Экспериментально получить зависимость между напряжением и деформацией (закон Гука) для простейшего напряженного состояния упругого тела: одноосного растяжения; по результатам измерений вычислить модуль Юнга.

В работе используются: прибор Лермантова, проволока из исследуемого материала, зрительная труба со шкалой, набор грузов, микрометр, рулетка.

Теоретические сведения

Растяжение проволоки соответствует напряженному состоянию вдоль одной оси, которое описывается формулой:

$$\frac{F}{S} = E\frac{\Delta l}{l} \tag{1}$$

Эту формулу можно переписать также в следующем виде:

$$F = k\Delta l, \tag{2}$$

где $k = ES/l$ – жесткость проволоки. Измерения производятся на установке Лермантова. Выведем формулу для расчета растяжения длины проволоки по показаниям шкалы прибора (см. рис. 1). Так как мы считаем проволоку слабо растяжимой, справедлива оценка $\Delta l \ll r$, где r – длина рычага. С учетом этого, угол наклона зеркальца к горизонтали можно найти как $\alpha = \Delta l/r$. С другой стороны, из соображений геометрической оптики угол α можно найти как угол между продолжениями соответствующих лучей:

$$\alpha = \frac{n}{2h}, \tag{3}$$

где n – показания шкалы, h – расстояние от шкалы до зеркальца.

Таким образом, удлинение проволоки можно выразить как:

$$\Delta l = n\frac{r}{2h} \tag{4}$$

Отсюда формулу (1) можно переписать как

$$F = \frac{ESr}{2lh}n \tag{5}$$

Методика измерений

Для определения модуля Юнга используется прибор Лермонтова, схема которого изображена на рис. 1. Верхний конец проволоки П, изготовленной из исследуемого материала, прикреплен к консоли К, а нижний – к цилиндру, которым оканчивается шарнирный кронштейн Ш. На этот же цилиндр опирается рычаг r, связанный с зеркальцем З. Таким образом, удлинение проволоки можно измерить по углу поворота зеркальца.

Натяжение проволоки можно менять перекладыванием грузов с площадки О на площадку М, не меняя при этом нагрузку на кронштейн, и, как следствие, его деформацию.

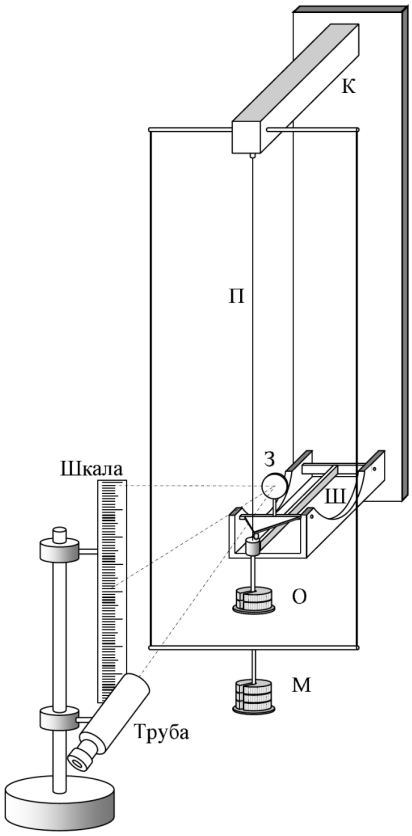


Рис. 1: Прибор Лермантова

Результаты измерений и обработка данных

Измерим все необходимые данные прибора и запишем результаты в таблицу:

Параметры прибора Лермантова

$d_{\text{пр}}$, мм	r, мм	l, см	h, см	$\sigma_{\text{пр}}$, Н/мм^2
0.73 ± 0.01	13 ± 1	$176,6 \pm 0.2$	$146,0 \pm 0.1$	900

Оценим, сколько грузов можно подвесить к проволоке. Для этого найдем площадь сечения проволоки и погрешность:

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = 0.42 \text{ мм}^2,$$

$$\sigma_S = 2S\frac{\sigma_d}{d} = 0.01 \text{ мм}^2$$

Предельная нагрузка на разрушение:

$$P_{max} = 0.3\sigma_{\text{пр}}S = 113,4 \text{ Н},$$

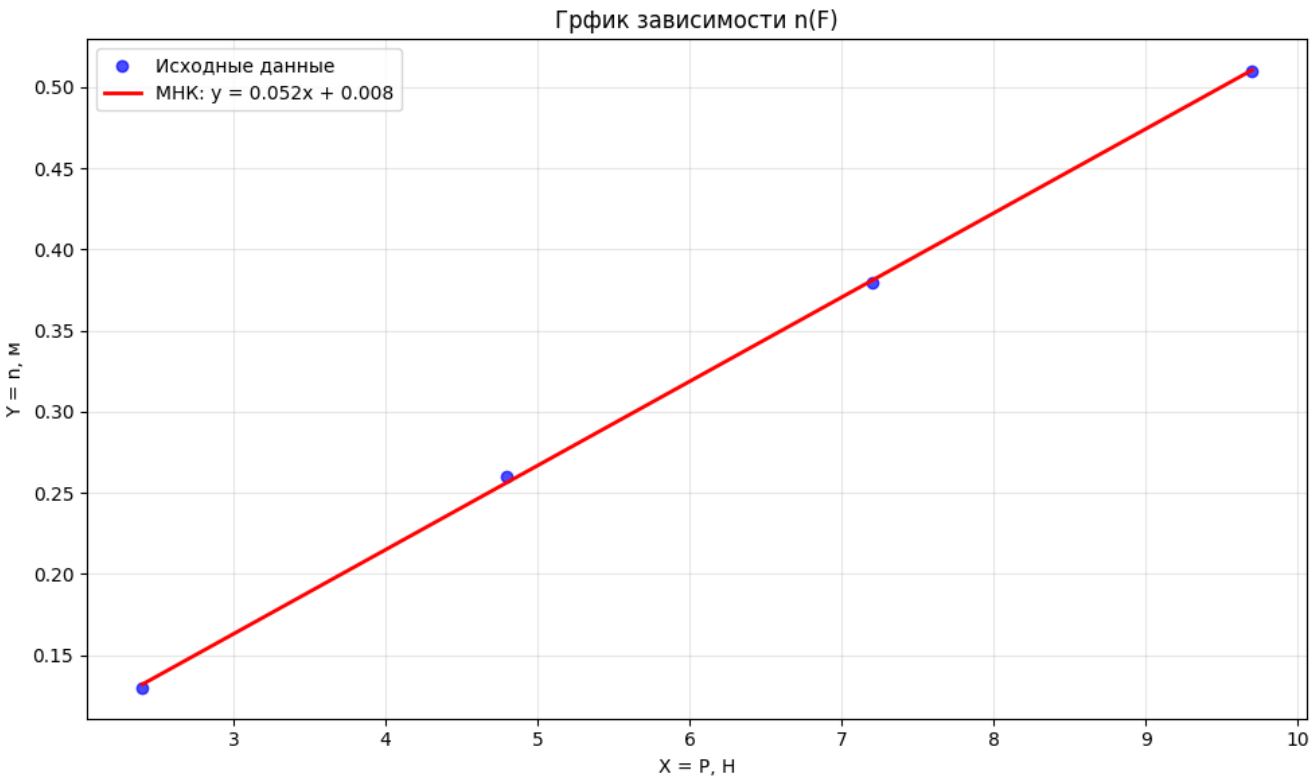
Согласно полученному значению, можно подвесить все грузы.

Теперь будем последовательно класть одни и те же грузы, потом поочередно их снимать. Проведем этот цикл 3 раза и занесем результаты в таблицу.

Зависимость показаний шкалы от нагрузки

Δm, гр	P, Н	$n_1 \downarrow$, см	$n_1 \uparrow$, см	$n_2 \downarrow$, см	$n_2 \uparrow$, см	$n_3 \downarrow$, см	$n_3 \uparrow$, см
246.1	2.4	13	13	13	13	13	13
247.5	4.8	27	26	26	26	26	26
245.5	7.2	39	39	39	40	38	38
245.6	9.7	51	51	51	51	51	51

Теперь по усредненным значениям можем построить график, аппромаксимировав точки методом МНК:



По МНК можно найти коэффициент наклона графика k, который по формуле (5) равен:

$$k = \frac{2lh}{ESr} \tag{6}$$

Отсюда

$$E = \frac{2lh}{kSr} = 180\text{ГПа} \tag{7}$$

Погрешность коэффициента k по методу МНК: $\sigma_k = 0.000547$; тогда $\varepsilon_k = 1.06\%$

Найдем погрешность модуля Юнга: $\varepsilon_E = \sqrt{\varepsilon_l^2 + \varepsilon_h^2 + \varepsilon_k^2 + \varepsilon_S^2 + \varepsilon_r^2} \approx 0.03$,
$\sigma_E = E\varepsilon_E \approx 5$ ГПа

Вывод

В результате выполнения работы была поддтверждена теоретическая зависимость. Также было получено значение модуля Юнга проволки: $E = 180 \pm 5$ Гпа которое в пределах погрешности $\varepsilon_E = 3\%$ совпадает с табличным значением для стали и железа.

1.3.2 Определение модуля кручения

Аннотация

Цель работы: Измерение углов закручивания в зависимости от приложенного момента сил, расчет модулей кручения и сдвига при статическом закручивании стержня, определение тех же модулей для проволоки по измерениям периодов крутильных колебаний подвешенного на ней маятника (динамическим методом).

В работе используются: В первой части: исследуемый стержень, отсчетная труба со шкалой, рулетка, микрометр, набор грузов; во второй части: проволока из исследуемого материала, грузы, секундомер, микрометр, рулетка, линейка.

Теоретические сведения

При закручивании цилиндрических стержней круглого сечения распределение деформаций и напряжений одинаково по длине стержня только вдали от мест, где прикладываются закручивающие моменты. Для этих областей можно считать, что каждое поперечное сечение поворачивается поворачивается как жесткое,то есть частички материала не сходят с радиальных линий, на которых они были в начале, и все эти линии поворачиваются на один и тот же угол. Такое напряженное состояние назвается чистым кручением.

При такой деформации любая прямая линия, проведенная до закручивания цилиндра почастицам материала и параллельная оси симметрии, при закручивании превращается в спираль(винтовую линию).

Покажем, что касательное напряжение напряжение в поперечном сечении увеличивается пропорцианально расстоянию до оси вращения. Рассмотрим в цилиндре колечко бесконечно малой толщиной dr и высоты dl. При закручивании верхнее колечко поворачивается относительно нижнего на угол $d\varphi$, а образующая наклоняется на угол α. Тогда при малы углах справедливо соотношение:

$$\alpha dl = r d\varphi \tag{8}$$

Касательное наряжение τ связано с углом α линейной зависимостью через модуль сдвига G, и следовательно растет с увеличением расстоянием от оси:

$$\tau = G \cdot \alpha = Gr\frac{d\varphi}{dl} \tag{9}$$

Эти касательные напряжения создают момент сил относительно оси цилиндра:

$$dM = 2\pi r dr \cdot r \cdot \tau \tag{10}$$

Интегрируя это выражение по всем колечкам от оси цилиндра до его радиуса R находим суммарный момент сил:

$$M = \frac{\pi G R^4}{2}\frac{d\varphi}{dl} \tag{11}$$

Так как момент сил не меняется по длине цилиндра. Тогда для связи приложенного момента сил M и угла поворота φ поперечных сечений цилиндра имеем:

$$M = \frac{\pi R^4 G}{2l}\varphi = f\varphi \tag{12}$$

Где f - модуль кручения связанный с модулем сдвига G соотношением:

$$G = \frac{2l}{\pi R^4} f \tag{13}$$

Определение модуля кручения стержня статическим методом

Методика измерений

Эту часть работы будем проводить на установке, схематично изображённой ниже. Она состоит из вертикально расположенного стержня С, верхний конец которого прочно закреплён на стойке, а нижний соединён с диском Д. Момент M, закручивающий стержень создают две навитые на диск и перекинутые через блоки Б нити, к концам которых подвешиваются одинаковые грузы Г. Диск снабжён зеркальцем З. Для того, чтобы узнать угол поворота диска, нужно направить зрительную трубу на зеркальце и сделать так, чтобы в неё была чётко видна шкала, укреплённая на том же штативе, что и трубка. По изменению положения шкалы можно определить угол закручивания φ.

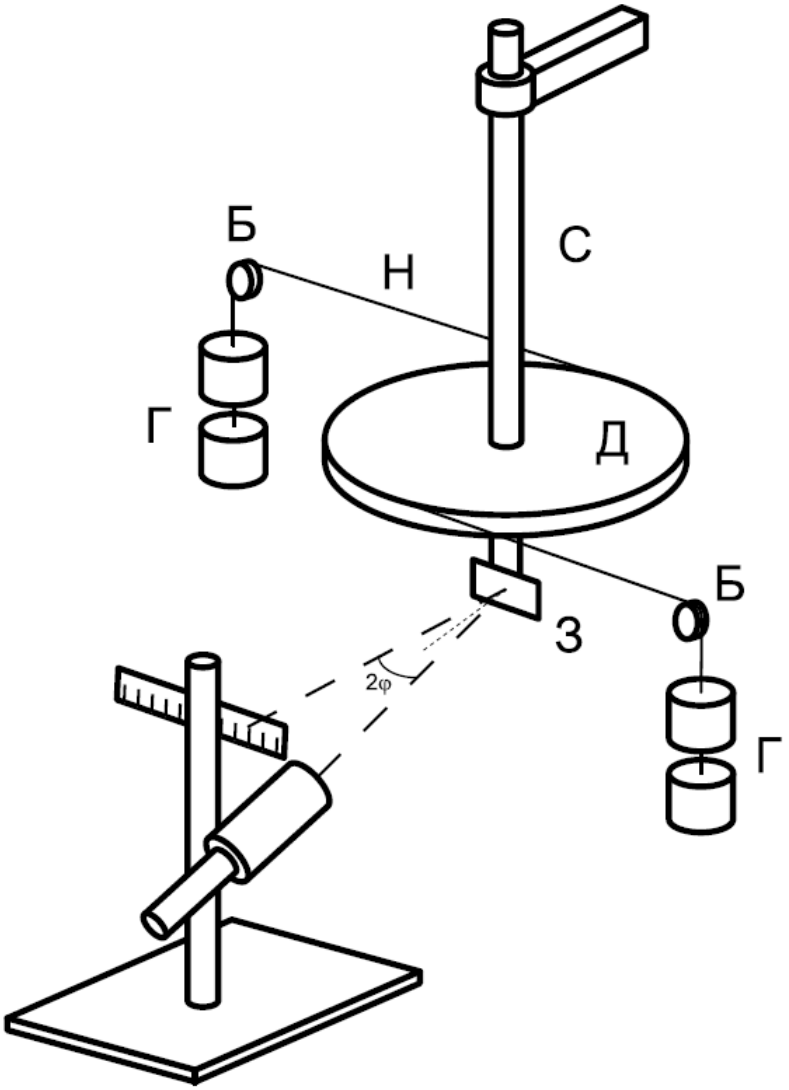


Рис. 2: Схема установки

Результаты измерениий и обработка данных

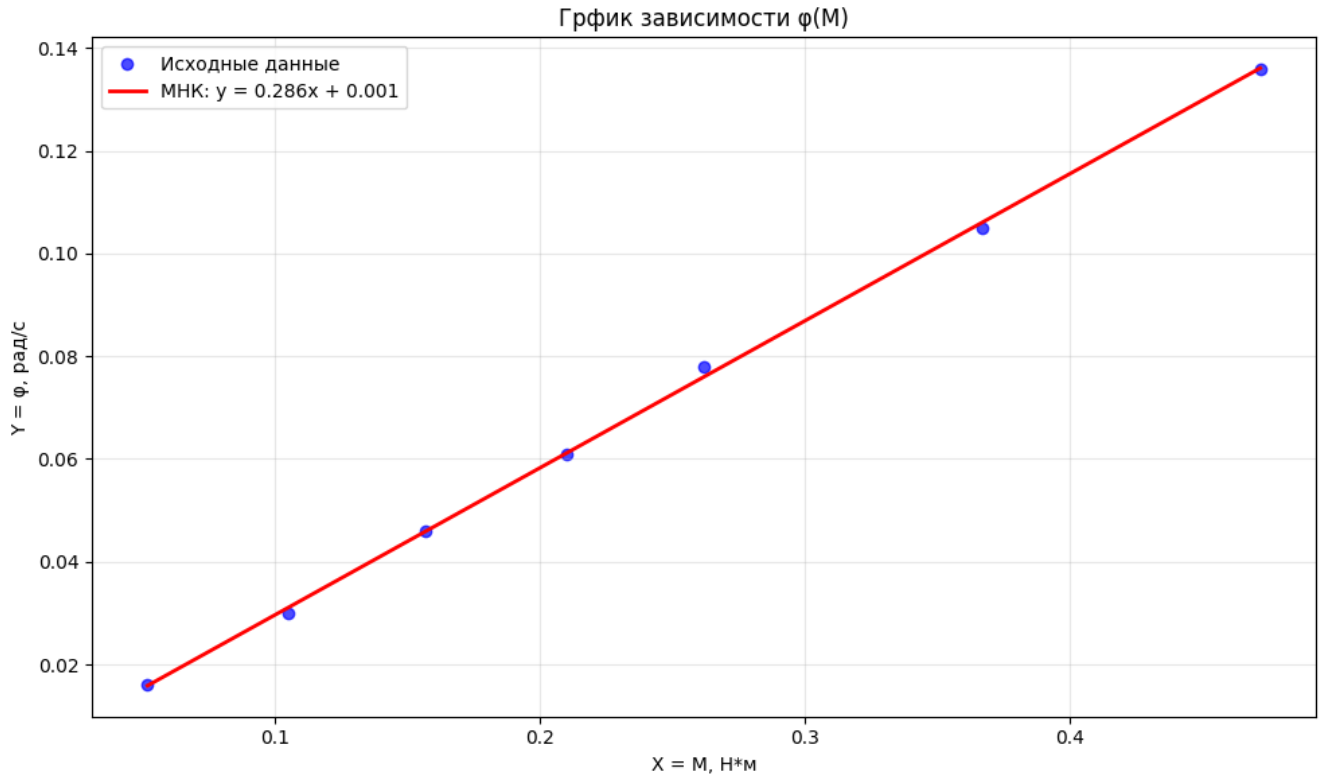
Диаметр стержня	$d_{\text{ст}}$, мм	4.96 ± 0,05
Диаметр диска	$d_{\text{д}}$, см	10.700 ± 0,005
Расстояние до шкалы	L, см	126.8 ± 0.1
Длина стержня	l, см	132,8 ± 0.1

Момент силы грузов будет равен $M = 2mgR_{\text{диск}}$.
Угол поворота будет равен $\varphi = arctg(\frac{\Delta l}{L}) \approx \frac{\Delta l}{L} (\Delta l \ll L)$.

Теперь будем последовательно класть одни и те же грузы, потом поочередно их снимать. Проведем этот цикл 3 раза и занесем результаты в таблицу.

m, гр	M, Н · м	$\varphi_1 \downarrow$, рад	$\varphi_1 \uparrow$, рад	$\varphi_2 \downarrow$, рад	$\varphi_2 \uparrow$, рад	$\varphi_3 \downarrow$, рад	$\varphi_3 \uparrow$, рад	$\overline{\varphi}$, рад
50	0,052	0.018	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016
100	0,105	0.030	0.032	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
150	0,157	0.045	0.047	0.045	0.047	0.045	0.046	0.046
200	0,210	0.061	0.060	0.062	0.060	0.062	0.062	0.061
250	0,262	0.078	0.076	0.077	0.078	0.078	0.078	0.078
350	0,367	0.103	0.102	0.103	0.106	0.103	0.105	0.104
450	0,472	0.137	0.137	0.134	0.134	0.136	0.136	0.136

Теперь по усредненным значениям можем построить график, аппромаксимировав точки методом МНК:



Тогда $k = 0,286 \pm 0,003 (\varepsilon_k \approx 1.04\%)$.
Получаем $f = \frac{1}{k} = 3,50 \pm 0,035 (\varepsilon_f \approx 1.04\%)$.

$$G = \frac{2l}{\pi R^4} f$$

Погрешность: $\varepsilon_G = \sqrt{(\varepsilon_f)^2 + (\varepsilon_l)^2 + (4\varepsilon_R)^2}$

Получаем $\varepsilon_G = 2,5\%$ и $G = 78$ ГПа

Определение модуля сдвига при помощи крутильных колебаний

Теоретическая часть

В системе можно возбудить крутильные колебания. Вращение стержня с закрепленными на нем грузиками вокрунг вертикальной оси проиходит под действием упругого момента

!h]

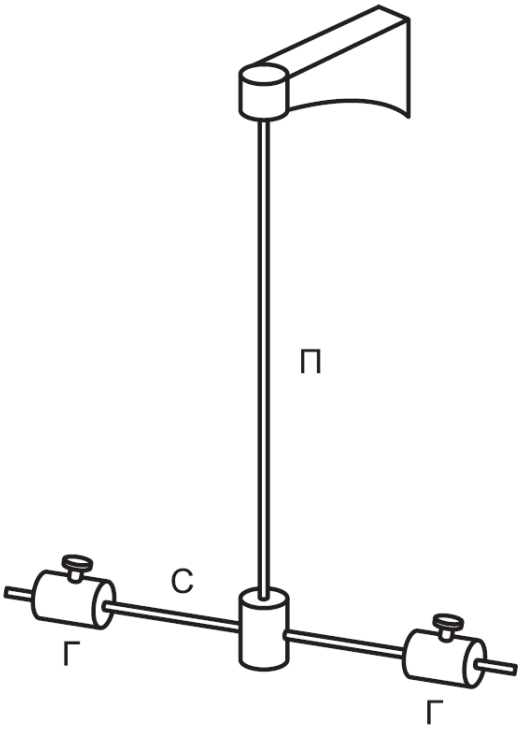


Рис. 3: Схема установки

M. С учетом выражения для момента M получим, что это вращение описывается уравнением колебаний:

$$I\frac{d^2\varphi}{dt^2} + f\varphi = 0 \tag{14}$$

Следовательно период колебаний системы связан с расстоянием r от оси вращения до грузов и моментом инерции стержня I_0 следующим образом:

$$\omega^2 = \frac{f}{I} \tag{15}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{f}} \tag{16}$$

Эти зависимости были получены для незатухающих колебаний. Поэтому для их применения необходимо убедиться, что в рассматриваемой системе диссипативными силами можно пренебречь. Для этого стоит убедиться, что период колебаний не зависит от начальной амплитуды и что амплитуда уменшьется не более чем в 2 раза после около 10 колебаний. Применяя Теорему Гюйгенса-Штейнера

$$T^2 = (2\pi)^2\frac{I}{f} = (2\pi)^2\frac{I_0}{f} + (2\pi)^2\frac{(m_1+m_2)r^2}{f} \tag{17}$$

,где $I_0 = \frac{1}{4}mr^2 + \frac{1}{12}ml^2 + \frac{1}{4}ml^2 = \frac{1}{4}mr^2 + \frac{1}{3}ml^2$

Методика измерений

Экспериментальная установка, используемая в этой части работы, изображена на рис. 1 и состоит из длинной вертикально висящей право- локи П, к нижнему концу которой

прикреплен горизонтальный метал- лический стержень С с двумя симметрично расположенными грузами Г. Их положение на стержне можно фиксировать. Верхний конец право- локи зажать в цангу и при помощи специального приспособления может вместе с цангой поворачиваться вокруг вертикальной оси. Таким спо- собом в системе можно возбуждать крутильные колебания. Вращение стержня С с закрепленными на нем грузами Г вокруг вертикальной оси происходит под действием упругого момента, возникающего в проволоке.

Результаты измерений и обработка данных

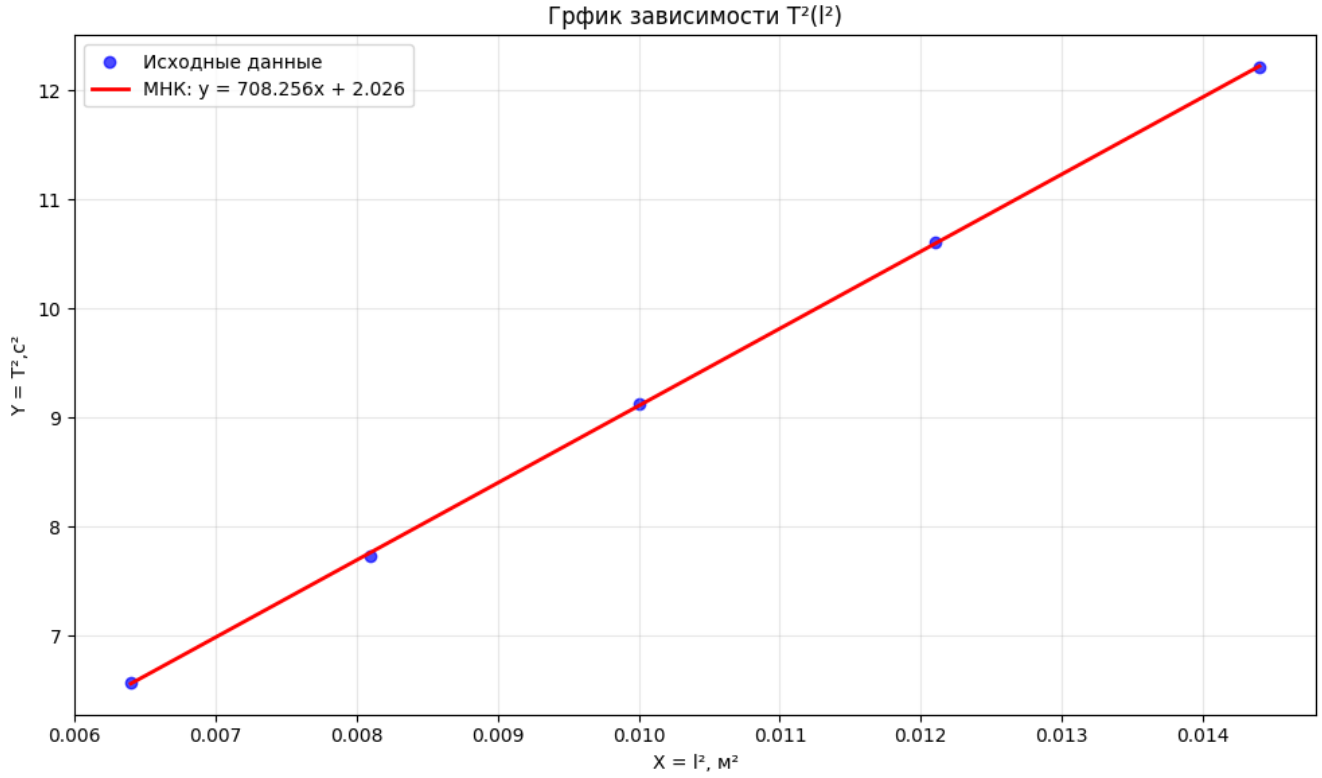
Масса груза 1, гр	204,1 ± 0,1
Масса груза 2, гр	204,4 ± 0,1
Диаметр проволоки, мм	1,52 ± 0,01
Длина проволоки, мм	1730 ± 2

Таблица 1: Размеры установки

l, см	Период, T, с
8	2.563
9	2.781
10	3.021
11	3.257
12	3.495

Таблица 2: Экспериментальные данные

Теперь построим график зависимости $T^2(l^2)$, проапромаксимировав точки методом МНК:



$$T^2 = (2\pi)^2 \frac{I}{f} = (2\pi)^2 \frac{I_0}{f} + (2\pi)^2 \frac{(m_1 + m_2)r^2}{f} \tag{18}$$

,где $I_0 = \frac{1}{4}mr^2 + \frac{1}{12}ml^2 + \frac{1}{4}ml^2 = \frac{1}{4}mr^2 + \frac{1}{3}ml^2$

Расчет погрешность при аппроксимации по МНК:

Тогда $k = 708,3 \pm 3,5 (\varepsilon_k \approx 0,5\%)\ \frac{c^2}{\text{см}^2}$.

$$k = (2\pi)^2 \frac{(m_1 + m_2)}{f} \tag{19}$$

$$f = (2\pi)^2 \frac{(m_1 + m_2)}{k} \tag{20}$$

Погрешность:

$$\varepsilon_f = \sqrt{(\varepsilon_{m_1})^2 + (\varepsilon_{m_2})^2 + (\varepsilon_k)^2}$$

Получаем $\varepsilon_f = 0,5\%$ и $f = 0,023$ Н $\cdot$ м.

$$G = \frac{2l}{\pi R^4} f$$

Погрешность:

$$\varepsilon_G = \sqrt{(\varepsilon_f)^2 + (\varepsilon_l)^2 + (4\varepsilon_R)^2}$$

Получаем $\varepsilon_G = 2.6\%$ и $G = 76$ГПа

Выводы

Мы вычислили модули кручения двумя разными способами и на их основе определили модули сдвига материала. Полученные значения лежат очень близко друг к другу и к табличному значению для стали, так что методы для вычисления можно считать довольно точными.